ใบงานที่ 1

เรื่อง โครงการออกแบบผังเครือข่ายจำลองและบัญชีรายการอุปกรณ์ (Network Diagram & Bill of Materials)

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 2 จัดหาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ **สอนครั้งที่** 1 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบแผนผังเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์เชิงกายภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการสื่อสารข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสารบัญชีรายการและคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ได้ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการขององค์กรกับโครงสร้างเครือข่ายได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขตงานได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมของอุปกรณ์และทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ประเมินผลแผนผังเครือข่ายที่ออกแบบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยได้ถูกต้อง (K5)

4.5 ออกแบบแผนผังเครือข่ายเชิงกายภาพที่รองรับความต้องการใช้งานจริงได้ถูกต้อง (K6)

4.6 วาดแผนผังและสรุปรายการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบเครือข่ายตามขอบเขตงานที่กำหนดได้ถูกต้อง (S3)

4.7 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ การคิดเชิงนวัตกรรม และการทำงานเป็นทีมจนเป็นนิสัย (A5)

4.8 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนผังเครือข่ายให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ Cisco Packet Tracer จำนวน 1 ชุด

5.2 แบบฟอร์มบันทึกความต้องการขององค์กรจำลอง จำนวน 1 ชุด

5.3 มาตรฐานข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์เครือข่าย (Datasheets) จำนวน 1 ชุด

5.4 เครื่องมือคำนวณงบประมาณและประเมินราคากลาง จำนวน 1 ชุด

5.5 กระดาษ A3 หรือสมุดจดบันทึกสำหรับการร่างแผนผังเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด

5.6 คู่มือมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบความถูกต้องของสัญลักษณ์อุปกรณ์ในแผนผังให้ตรงตามมาตรฐานสากลเสมอ รายการอุปกรณ์ใน BOM ต้องสอดคล้องกับงบประมาณและขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในไฟล์งานและสำรองข้อมูลเป็นระยะ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 วิเคราะห์โจทย์ความต้องการขององค์กรจำลองและระบุประเภทอุปกรณ์ที่จำเป็น**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 ร่างแผนผังโครงสร้างเครือข่ายบนกระดาษเพื่อกำหนดทิศทางการเชื่อมต่อ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 เข้าโปรแกรมออกแบบเครือข่ายเพื่อวาดแผนผังตามโครงสร้างที่ร่างไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 กำหนดค่าคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้ถูกต้องตามมาตรฐาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 จำลองการเชื่อมต่อในซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 รวบรวมรายชื่ออุปกรณ์และราคาประเมินลงในเอกสารบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM)**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผังเครือข่ายและรายการในเอกสาร BOM**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 บันทึกไฟล์งานและจัดเตรียมเอกสารสรุปผลโครงการเพื่อเสนอต่อครูผู้สอน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการออกแบบผังเครือข่ายและรายการอุปกรณ์ที่ได้จัดทำขึ้น พร้อมวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของระบบที่ออกแบบ รวมถึงอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับความคุ้มค่าและความต้องการขององค์กรจำลอง

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินความสามารถในการออกแบบผังเครือข่ายจำลองและจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและมาตรฐานสากล

1) การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบโครงสร้างผังเครือข่าย (Topology)

2) การเลือกและกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ (Device Specifications)

3) การจัดทำเอกสารบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ (Bill of Materials - BOM)

4) ความสมบูรณ์ของไฟล์งานจำลองในโปรแกรมออกแบบ

5) สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อดี และข้อจำกัดของระบบที่ออกแบบ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์เมื่อได้คะแนนรวม 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(.....)
ครูผู้สอน